

BIS 자기자본비율 구조와 신용RWA

등급 1노치(notch) 변화가 은행 자본에 미치는 영향을 숫자로 설명하기

NICE평가정보 컨설팅사업본부 · 기업신용평가모형 개선 컨설팅 심층 학습자료 · 2026-09-27

핵심 요약

- 은행의 BIS 자기자본비율은 $\text{자본(분자)} \div \text{위험가중자산(RWA, 분모)}$ 이며, 신용RWA는 전체 RWA의 70~80% 이상을 차지하므로 **기업 신용등급의 정확도가 곧 은행 자본비율의 정확도**다.
- 같은 대출이라도 **표준법(외부등급 매핑)**과 **내부등급법(IRB, Vasicek 기반 K 공식)**은 위험가중치를 다르게 산출하며, IRB가 항상 낮은 것은 아니다 — PD·LGD 조합에 따라 IRB RWA가 표준법보다 **높아질 수도 있다**.
- 등급 1노치 하향은 개별 익스포저 단위로는 작아 보이지만, **포트폴리오 전체에 동시에 적용되면(등급 마이그레이션) BIS비율을 유의미하게 끌어내리는 자본효과**를 낳는다 — 이것이 은행이 기업신용평가모형 정확도에 투자하는 근본 이유다.

왜 알아야 하나: 실무에서 등장하는 장면

고객 은행의 리스크관리부·여신심사부와 모형 개선 프로젝트를 논의할 때 가장 자주 나오는 질문은 "이 모형을 바꾸면 우리 은행에 실제로 무엇이 달라지나요?"다. 담당자들은 AUC나 KS 같은 판별력 지표보다 먼저 **"등급이 바뀌면 자본이 얼마나 움직이는가"**를 궁금해한다. 신용평가모형은 PD(부도확률)를 산출하고, PD는 IRB 승인은행이라면 곧바로 RWA 산식에 대입되어 필요자본으로 변환되고, 표준법 은행이라면 외부신용등급에 연동된 위험가중치로 변환된다. 결국 **모형 개선 프로젝트의 최종 결과물은 "더 나은 등급"이 아니라 "더 정확한 RWA와 더 효율적인 자본배분"**이며, 컨설턴트가 이 연결고리(모형→PD→RWA→자본→RAROC)를 숫자로 설명하지 못하면 제안서는 통계적 정합성만 강조하는 문서로 그친다.

직관 → 수식 → 구조의 연결

1) 직관: 자본비율은 왜 존재하는가

은행은 예금과 차입으로 조달한 돈을 대출·투자에 굴리는 레버리지 사업이다. 대출이 부실화되면 손실은 먼저 자기 자본에서 흡수되어야 예금자·채권자가 보호된다. 그런데 모든 자산이 같은 크기로 위험한 것은 아니므로, 단순 자산 총액이 아니라 **위험도로 가중한 자산(RWA)** 대비 자본을 요구하는 것이 BIS 자기자본비율의 기본 설계다.

2) 구조: 자본의 3계층과 완충자본

구성요소	규제 최저비율	성격
보통주자본(CET1)	4.5%	보통주, 이익잉여금 — 손실을 가장 먼저 흡수
기본자본(Tier1 = CET1+AT1)	6.0%	신종자본증권 등 조건부자본증권(AT1) 포함

총자본(Tier1+Tier2)	8.0%	후순위채 등 보완자본(Tier2) 포함
자본보전완충자본	+2.5%p (CET1)	평시에 쌓았다가 위기 시 사용 가능한 버퍼
경기대응완충자본	0~2.5%p (CET1, 국가 재량)	신용팽창기에 감독당국이 부과

따라서 실질적으로 은행이 관리하는 CET1비율 하한선은 4.5%가 아니라 **7%(=4.5%+2.5%) 내외이며, 여기에 D-SIB 추가자본 등이 더해지면 국내 대형은행은 통상 9~10% 이상을 목표로 관리한다.** 분모인 RWA가 커지면 이 모든 비율이 동시에 낮아지므로, 신용RWA를 정확히 추정하는 일은 규제 준수 문제를 넘어 **배당 여력·신규 여신 공급 여력**과 직결된다.

3) RWA의 구성과 신용RWA의 비중

총RWA = 신용리스크RWA + 시장리스크RWA + 운영리스크RWA이며, 국내 주요 은행의 필라3 공시를 보면 통상 **신용리스크RWA가 총RWA의 75~85% 내외**를 차지한다(은행별 자산구성에 따라 상이). 즉 은행 자본비율 변동의 대부분은 시장·운영리스크가 아니라 **기업·가계 대출 포트폴리오의 신용등급 변화**에서 비롯된다는 뜻이며, 이것이 기업신용평가모형이 자본관리 부서의 핵심 관심사가 되는 구조적 이유다.

4) 수식: 표준법 vs 내부등급법(IRB)

표준법은 외부신용등급을 아래와 같은 구간표(바젤III 최종안, BCBS d424 기준)에 단순 매핑한다.

외부등급	AAA~AA-	A+~A-	BBB+~BBB-	BB+~B-	B- 미만	무등급(일반)	중소기업(SME)
위험가중치	20%	50%	75% *	100%	150%	100%	85%

* 개편 전(바젤II) 표준법에서는 BBB+~BBB- 구간도 100%였으나, 바젤III 최종안에서 75%로 완화되었다(투자등급 구간 세분화). 무등급 익스포저에 대해 "투자등급 판정 테스트"를 통과하면 65%를 적용하는 재량(관할권 선택)이 있으나 국내는 외부등급 사용을 기본으로 하므로 본문 수치는 참고용이며, 국내 감독규정(은행업감독업무시행세칙 별표) 최신본으로 반드시 교차 확인이 필요하다.

내부등급법(IRB)은 등급이 아니라 PD·LGD·EAD·만기(M)를 직접 산식에 대입해 필요자본률 K를 구하고, $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ 로 환산한다. 대표적인 회사익스포저(비SME) 산식은 다음과 같다.

$$\text{자산상관계수 } R(PD) = 0.12 \times [1 - e^{-50 \cdot PD}] / [1 - e^{-50}] + 0.24 \times \{1 - [1 - e^{-50 \cdot PD}] / [1 - e^{-50}]\}$$

$$\text{만기조정계수 } b(PD) = [0.11852 - 0.05478 \times \ln(PD)]^2$$

$$\text{만기조정 } MA(PD, M) = [1 + (M-2.5) \cdot b(PD)] / [1 - 1.5 \cdot b(PD)]$$

$$K = LGD \times N[N^{-1}(PD) / \sqrt{(1-R)} + \sqrt{(R/(1-R))} \cdot N^{-1}(0.999)] - LGD \cdot PD, \text{ 이후 } \times MA$$

$$RWA = K \times 12.5 \times EAD$$

$N(\cdot)$: 표준정규 누적분포함수, $N^{-1}(\cdot)$: 그 역함수. PD가 낮을수록, 즉 우량기업일수록 R(자산상관계수)이 높아지는 이유는 우량기업의 부도는 개별 요인보다 **거시경제 공통요인(체계적 리스크)에 더 크게 좌우**되기 때문이다(반대로 PD가 높은 한계기업은 개별 고유요인의 비중이 커져 R이 낮아진다).

5) 기하적 해석: 왜 정규분포와 99.9%인가

Vasicek의 단일요인 모형은 차주 i 의 자산가치 변동을 공통요인 Z (거시경제)와 고유요인 ε_i 의 가중합으로 표현한다: $A_i = \sqrt{R} \cdot Z + \sqrt{(1-R)} \cdot \varepsilon_i$. 포트폴리오가 무한히 분산되어 있다고 가정하면(단일 위험요인 근사), 대수의 법칙에 의해 고유요인 리스크는 상쇄되고 **공통요인 Z 하나만 손실을 좌우**하게 된다. 이때 "1000년에 1번 나쁜 해(Z 가 매우 낮은 분위)"에 해당하는 조건부 부도율이 바로 K 공식 안의 $N^{-1}(0.999)$ 항이다. 즉 **Z축을 따라 최악의 0.1% 시**

나리오를 잘라내고, 그 조건에서의 조건부 PD를 구해 필요자본으로 쌓는다는 것이 기하적 그림이다 — 이것이 "99.9% 신뢰수준의 VaR"라는 말의 실체다.

숫자 예제: 가상 기업의 RWA 직접 계산

가상의 비SME 일반기업 차주 A사(매출액 700억원, 등급상 중소기업 조정 미적용 대상)를 가정한다. 아래 PD 값은 특정 은행의 실제 마스터스케일이 아니라 **설명을 위한 가상값**이다.

항목	Case 1 (현재 등급)	Case 2 (1노치 하향)
PD	1.5%	2.5%
LGD	45% (선순위 무담보 가정)	
EAD	100억원	
잔존만기 M	3.0년	

Step 1. 자산상관계수 R

Case1: $R = 0.12 \times 0.5276 + 0.24 \times 0.4724 = \mathbf{0.1767}$ | Case2: $R = 0.12 \times 0.7135 + 0.24 \times 0.2865 = \mathbf{0.1544}$
(PD가 높아질수록 R은 낮아짐)

Step 2. 만기조정 b, MA (M=3년)

Case1: $b=0.1215 \rightarrow MA=1.2972$ | Case2: $b=0.1028 \rightarrow MA=1.2430$

Step 3. 조건부 부도율 $N[\cdot]$ 및 자본소요율 K

Case1: $N^{-1}(0.015)=-2.1701 \rightarrow N[\cdot]=0.1685 \rightarrow K=0.45 \times (0.1685-0.015) \times 1.2972=\mathbf{0.0896}$

Case2: $N^{-1}(0.025)=-1.9600 \rightarrow N[\cdot]=0.2085 \rightarrow K=0.45 \times (0.2085-0.025) \times 1.2430=\mathbf{0.1027}$

Step 4. $RWA = K \times 12.5 \times EAD$

Case1: $RWA = 0.0896 \times 12.5 \times 100\text{억원} = \mathbf{112.0\text{억원}}$ (위험가중치 환산 112.0%)

Case2: $RWA = 0.1027 \times 12.5 \times 100\text{억원} = \mathbf{128.4\text{억원}}$ (위험가중치 환산 128.4%)

→ **1노치 하향으로 RWA가 16.4억원(+14.7%) 증가**, 필요 총자본(8%) +1.31억원, 필요 CET1(4.5%) +0.74억원

표준법과의 비교. 만약 A사가 외부신용등급 BBB(75% 밴드)에서 BB(100% 밴드)로 하락했다면, 표준법 RWA는 75억원 → 100억원으로 **계단식으로 +25억원** 된다. 반면 IRB는 PD가 연속적으로 변할 때마다 RWA도 매끄럽게 움직인다. 이 예제에서 흥미로운 점은, **Case1(PD 1.5%)의 IRB RWA(112.0%)가 표준법 BBB 구간(75%)보다 오히려 높다**는 것이다 — "IRB가 표준법보다 항상 자본에 유리하다"는 통념은 우량 대기업 포트폴리오에는 대체로 맞지만, PD·LGD가 일정 수준 이상인 익스포저에서는 반대로 뒤집힐 수 있다.

포트폴리오 관점: 등급 마이그레이션이 BIS비율에 주는 충격

경기 하강기에는 A사와 유사한 성격의 기업 1만개가 동시에 1노치씩 하향되는 상황이 드물지 않다. 이 경우 RWA 증가분은 $16.4\text{억원} \times 10,000\text{개} = \mathbf{16.4\text{조원}}$ 에 달한다. 가상의 은행(총RWA 300조원, CET1 27조원, CET1비율 9.00%)에 이를 적용하면:

신규 CET1비율 = $27\text{조원} / (300\text{조원} + 16.4\text{조원}) = 27/316.4 = \mathbf{8.53\%}$

→ 실제 손실이 한 톨도 발생하지 않은 시점에서도, **등급 재평가만으로 CET1비율이 약 0.47%p 하락**한다. 이는 배당제한 완충자본 구간에 걸릴 수 있는 크기다.

바로 이 메커니즘 때문에 은행은 "지금 당장 부도가 나지 않아도" 신용등급의 정확성과 안정성(과도한 경기순응성 억제)에 투자할 유인을 갖는다.

실무 함정과 오해

- **"IRB는 항상 표준법보다 자본에 유리하다"**는 오해 — 위 예제처럼 PD·LGD가 높아지면 역전될 수 있다. 바젤III 최종안의 **output floor(표준법 RWA의 72.5%, 국내는 도입 이행경과 규정에 따라 수치·일정 확인 필요)**는 애초에 이런 IRB의 과소평가 가능성을 구조적으로 제한하려는 장치다.
- **등급구간 vs 연속변수 혼동** — 표준법은 계단식(등급 구간 이동 시에만 RWA 변동), IRB는 PD 연속 함수. 모형 개선 효과를 표준법 은행에게 설명할 때는 "등급 구간 이동 확률"을, IRB 은행에게는 "PD의 절대적 변화폭"을 강조해야 한다.
- **R(자산상관계수)이 상수라는 오해** — 자산상관계수는 PD의 함수이며 PD가 낮을수록(우량할수록) 높다. 우량기업 포트폴리오는 개별기업 분산효과가 작다는 의미이므로, "우량기업이니 집중해도 안전하다"는 직관은 규제자본 관점에서는 성립하지 않는다.
- **만기(M) 효과 과소평가** — 만기조정 MA는 저PD 차주일수록 민감도가 커서(b(PD)가 저PD에서 더 크다), 장기 여신에 대해 신용등급이 낮아 보이는 착시가 생길 수 있다. 실제로는 정상적인 만기프리미엄 반영이다.
- **모형 판별력(AUC)과 자본영향(RWA 변화)을 동일시** — AUC가 개선되어도 등급 전체가 보수적으로 재조정되면(캘리브레이션 이동) RWA가 오히려 늘 수 있다. 판별력 개선과 캘리브레이션 조정의 자본 효과는 반드시 분리해서 제시해야 한다.

현직자 수준 점검 질문

Q1. 자본보전완충자본(2.5%)까지 고려하면 실질적으로 국내 은행이 관리하는 CET1비율 하한은 몇 %인가?

A. 규제상 최저 요구치는 4.5%지만 자본보전완충자본 2.5%p가 더해지면 실질 관리선은 7% 내외이며, 여기에 경기대응완충자본(가변)과 D-SIB 추가자본(국내 대형은행 1%p 내외)까지 고려하면 실무적으로는 9~10% 이상을 목표비율로 운영하는 것이 일반적이다.

Q2. IRB 산식에서 자산상관계수 R이 PD가 낮을수록(우량할수록) 커지는 이유는?

A. 우량기업의 부도는 기업 고유의 문제보다 경기·금리 등 거시 공통요인에 좌우되는 비중이 크기 때문이다(체계적 리스크 비중 상승). 반대로 부실위험이 높은 한계기업은 개별기업 고유의 이슈(경영권 분쟁, 개별 소송 등)가 부도의 주된 원인이 되는 경우가 많아 R이 낮아진다.

Q3. 표준법 위험가중치 75%(BBB 구간) 익스포저의 IRB RWA가 112%로 산출되었다면, 이 결과를 어떻게 해석·보고해야 하는가?

A. IRB가 표준법보다 항상 유리한 것은 아니라는 점을 보여주는 사례로, LGD 가정(담보 유무)과 PD 수준을 재검토할 필요가 있다는 신호다. 또한 output floor 적용 시 이 익스포저는 floor 제약보다 오히려 자체 IRB RWA가 더 크므로 floor의 실질적 구속력이 없는 경우에 해당한다.

Q4. 등급 1노치 변화의 RWA 민감도는 모든 PD 구간에서 동일한가?

A. 아니다. $R(PD)$ 과 $b(PD)$ 이 모두 비선형함수이므로 노치당 RWA 변화폭은 PD 구간마다 다르다. 특히 투자등급 경계(예: BBB-/BB+ 부근)에서는 표준법상 계단식 구간 이동이 발생해 IRB보다 훨씬 급격한 변화가 나타날 수 있다.

Q5. 모형 개선으로 AUC가 개선되었는데 왜 은행 RWA가 오히려 증가할 수 있는가?

A. AUC는 상대적 판별력(우량/불량 순위 매김 능력)을 측정할 뿐 절대적 PD 수준(캘리브레이션)을 보장하지 않는다. 판별력이 개선되면서 기존에 과소평가되었던 일부 차주의 PD가 상향 조정되면(보수화), 개별 익스포저의 RWA가 증가할 수 있다. 판별력 개선과 자본영향은 별개로 검증·보고해야 한다.

컨설팅 실무 시사점

- **제안서 작성 시:** "AUC 0.02 개선" 같은 통계적 지표만 제시하지 말고, 위와 같은 방식으로 "귀행의 대표 포트폴리오 세그먼트에서 등급 1노치 변화 시 RWA·필요자본이 얼마나 움직이는지"를 시뮬레이션해 제시하면 리스크관리부·재무기획부 모두를 설득하는 자료가 된다.
- **모형 개발 보고서:** 신규 모형 적용 시 기존 모형 대비 등급분포 이동(마이그레이션 매트릭스)을 반드시 RWA 영향 시뮬레이션과 함께 제시하고, "판별력 개선분"과 "캘리브레이션(보수화/완화) 조정분"을 분리해 자본효과를 설명한다.
- **고객 미팅:** IRB 은행 대상으로는 output floor와의 관계(개선된 모형의 RWA가 floor보다 낮아지는 구간인지)를, 표준법 은행 대상으로는 등급 구간 경계 근처 차주 비중(구간 이동 리스크가 큰 취약군)을 짚어주면 실무 신뢰도가 높아진다.
- **RAROC 연계:** 등급이 곧 필요자본이라는 점을 보여준 뒤, "등급-금리 연계 체계(RAROC 기반 여신 금리 산정)"가 정교해지면 저PD 우량기업에 대한 과도한 마진 요구를 줄이고 고PD 기업에는 적정 리스크프리미엄을 부과해 은행 전체의 자본효율(RAROC)이 개선된다는 논리로 제안을 확장할 수 있다.

참고자료

- BCBS, "Basel III: Finalising post-crisis reforms" (BCBS d424), Bank for International Settlements, 2017 — 표준법 위험가중치 개편(BBB+~BBB- 75% 등), IRB 산식 및 SME 조정 관련 원문 근거. (본 세션에서 원문 PDF 직접 접근이 네트워크 정책상 차단되어, 검색엔진 스니펫 및 2차 해설자료로 교차 확인함 — 정확한 최신 수치는 BCBS 원문 재확인 권장)
- BIS FSI, "Definition of capital in Basel III" 요약자료 — CET1/Tier1/총자본 최저비율(4.5%/6%/8%) 및 자본보전완충자본(2.5%p) 구조.
- 금융위원회·금융감독원 보도자료, 「바젤III 최종안」 조기시행 관련(15개 은행·8개 은행지주회사 대상) — 국내 신용리스크 표준방법 개편 시행 경과.
- 국가법령정보센터, 은행업감독업무시행세칙 별표(신용·운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준, 바젤III 기준) — 국내 표준법 위험가중치·IRB floor 관련 세부 규정(세션 내 원문 직접 열람 불가로 목차·존재만 확인, 수치는 최신 별표 원문으로 반드시 재확인 필요).
- IRB 자본산식(Vasicek 단일요인 모형, 자산상관계수 R , 만기조정 b/MA)은 BCBS 신용리스크 IRB 표준(현행 Basel Framework CRE 챕터)의 공개된 산식을 그대로 적용해 본 문서 저자가 직접 계산함(파이썬 scipy.stats.norm 이용 검증).

숫자 예제의 PD · LGD · EAD ·만기는 설명을 위해 저자가 임의로 설정한 가상값이며, 특정 은행의 실제 마스터스케일이나 NICE평가정보의 실제 모형 출력값이 아니다.